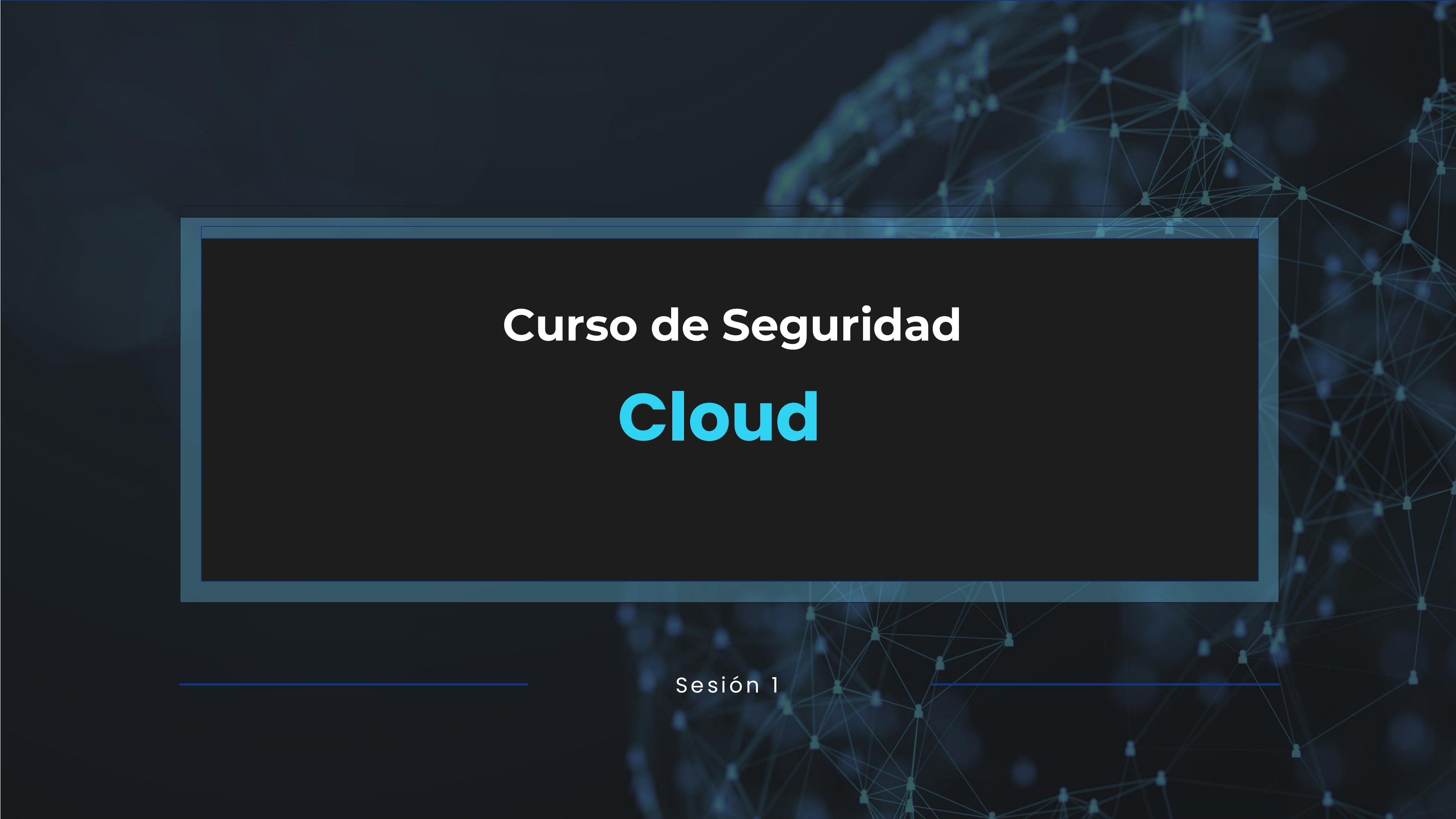




Curso de Seguridad **Cloud**

Sesión 1

Agenda de la Sesión

1. Objetivos de la sesión
2. Conceptos Clave de Computación en la Nube
3. Principios Fundamentales de Seguridad en la Nube
4. Modelo de Responsabilidad Compartida
5. Amenazas Comunes en Entornos Nube
6. Herramientas y Mejores Prácticas
7. Preguntas y Discusión



Objetivos de la Sesión

- Entender los conceptos básicos de computación en la nube y su relación con la seguridad.
- Identificar los principios fundamentales de la seguridad cloud (CIA, defensa en profundidad).
- Analizar el modelo de responsabilidad compartida entre proveedores y clientes.
- Reconocer amenazas comunes (ej.: misconfiguraciones, acceso no autorizado).
- Explorar herramientas y frameworks para mitigar riesgos (CSPM, CASB).

Conceptos Clave de Cloud Computing



- **Modelos de servicio:**
 - IaaS, PaaS, SaaS (ejemplos: AWS EC2, Azure Functions, Gmail).
 - **Modelos de Despliegue:**
 - Pública, Privada, Híbrida.
 - **Características:**
 - Escalabilidad, Elasticidad, Autoservicio On-Demand.
-

Principios de Seguridad en la Nube

1. Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad (Tríada de la CIA).

2. Defensa en profundidad:

1. Capas de seguridad (rojo, aplicación, datos).

3. Principio del Privilegio Menor:

1. Acceso solo a los recursos necesarios.

4. Monitoreo Continuo:

1. Detección de anomalías en tiempo real.

Ejemplo: Brecha de seguridad en S3 de AWS por mala configuración de permisos.

Modelo de Responsabilidad Compartida



- **Proveedor de Nube (AWS, Azure, GCP):**

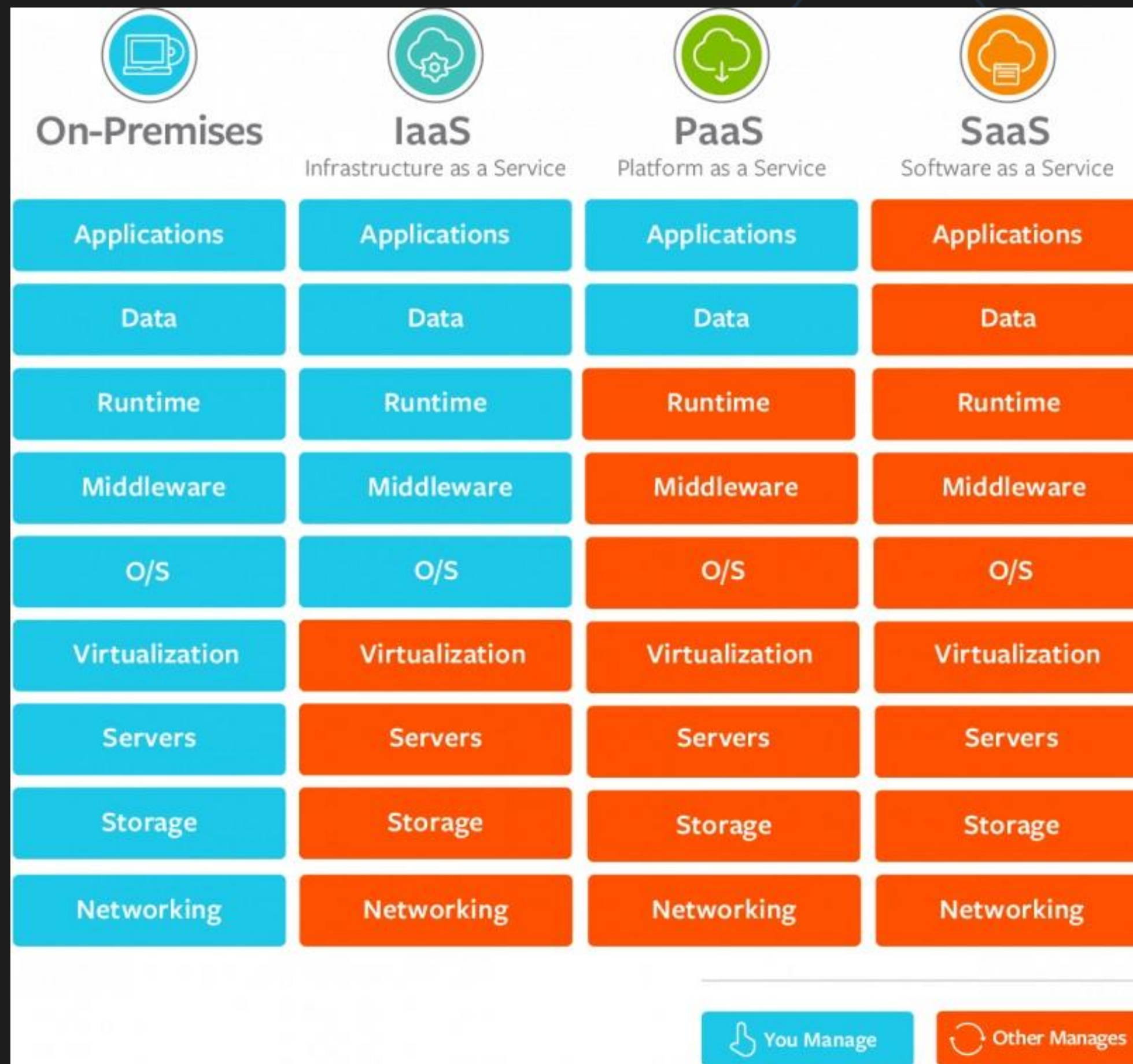
- Seguridad *de* la infraestructura (hardware, rojo).

- **Cliente:**

- Seguridad *en* la infraestructura (datos, aplicaciones, identidades).

- **Ejemplo:**

- En IaaS, el cliente gestiona sistemas operativos y firewalls.



Fuente: bmc.com

Amenazas y Vulnerabilidades Comunes

- **Las 5 mejores amenazas (según CSA):**

- Configuraciones erróneas de almacenamiento en la nube.
- Exposición de APIs inseguras.
- Acceso no autorizado (credenciales comprometidas).
- Ataques de insider.
- Falta de visibilidad y control.

- **Caso Práctico:** Brecha de Capital One (2019) por explotación de un servidor mal configurado.

Herramientas y Mejores Prácticas

•Herramientas:

- CSPM (Gestión de la postura de seguridad en la nube): Prisma Cloud, Azure Security Center.
- CASB (Agente de seguridad de acceso a la nube): Netskope, McAfee MVISION.

•Mejores Prácticas:

- Encriptación de datos en reposo y tránsito.
- Gestión de identidades (IAM) y MFA.
- Auditorías automatizadas y cumplimiento normativo (GDPR, ISO 27001).

Preguntas y Discusión

- **Preguntas frecuentes:**

- "¿Cómo equilibrar agilidad y seguridad en la nube?"
- "¿Qué certificaciones recomiendan para especializarse?"

- **Actividad Grupal (10 min):**

Analizar un caso de estudio de una brecha cloud y proponer soluciones.



Recursos Adicionales

- **Lecturas:**

- *Directrices de la Cloud Security Alliance (CSA) .*
- *NIST SP 800-53 Rev.5 .*

- **Cursos:**

- Fundamentos de seguridad de AWS (edX).
- Certificaciones: CCSP, Especialidad en Seguridad AWS

Continúe con las
actividades